

夸克之父：意义来自规律与变化之间

≡ 标签

清晰思考

≡ 简述

有效复杂性就是描述一个事物规律性最简短方式

≡ 声明

仅供学习交流使用，非商业使用，..

≡ 备注

Murray Gell-Mann |
www.europhysicsnews.org

<https://flowus.cn/preview/b25689de-cfb1-4ab8-ae5c-e0059ac04367>

我把“研究简单和复杂的学问”叫做 **plectics**。在我参与创立的圣塔菲研究所，我们花了很多时间研究这两个主题。这个名字我是这样想出来的：“复杂（complex）”这个词来

自拉丁语 *plexus*，意思是“编织”，加上 *com-* 表示“一起”，所以合起来就是“编织在一起”；而“简单（simple）”也有相似的来源，来自“只折一次”的词根。其实，拉丁语里“编织”和“折叠”这两个词，都能追溯到一个更早的印欧语词根 *plek-*。在希腊语里，这个词根演变成 *plektos*，也就是“编织”的意思。所以我用“plectics”这个词，是为了讨论“简单和复杂”，而不必一开始就判断我们讨论的是哪一边——是简单（只折一次），还是复杂（编织在一起）。

那什么是复杂，什么又是它的反面——简单？其实我们平时说“复杂”这个词，背后可能包含很多不同的意思，要用很多概念和指标才能都讲清楚。不过，有一个概念能最接近我们日常和科学语境下所说的“复杂”：我把它叫做“有效复杂性”。用不太技术的语言说，“有效复杂性”就是：一个对象中规律部分的压缩描述的长度。也就是说，如果我们对某个东西的结构和规律进行最大限度的压缩，那么这个压缩结果有多长，就是它的有效复杂性。这里的“压缩”很关键，意思是去掉重复和冗余的信息。如果没去冗余，那就没什么“压缩”的意义了，也就谈不上复杂性了。

我在《夸克与美洲虎》这本书里举了一个例子：有个小学老师布置了一篇300字作文，一位学生整个周末都在外面

玩（我小时候也干过这种事），到了周一早晨匆匆写道：“昨天邻居厨房着火了，我就探出窗户喊：‘着火啦，着火啦，着火啦，着火啦……’”他完全可以简洁地说：“我喊了282次‘着火啦’”，但老师要求的是“300字”。

这个例子说明了压缩的重要性。那我们怎么去压缩一段描述呢？一个办法是用“算法信息量”这个概念来衡量。它适用于一串比特（0和1），或者用这串比特描述的对象。算法信息量指的是：能让某个通用计算机输出这串比特并结束运算的“最短程序”的长度。

但这里还有个问题——任何依赖“描述长度”的定义，不管多精炼，都会带点“主观”或“语境依赖”。比如我们用比特串来描述一个对象，那你描述得越细，串就越长。在物理学里，这种“描述的细致程度”叫做“粗粒化”。还有，用什么语言描述、描述者具备什么知识背景等等，这些也都会影响最终的长度。所以，算法信息量或有效复杂性，其实不完全是客观的。

当我们把一个描述转成比特串给计算机输出时，还引入了更多的“语境因素”，比如你用的是什么编码方式、你选择的是哪种通用计算机。但如果我们能接受这些前提，那就可以更技术性地定义“有效复杂性”：一个对象的“规律部

分”的算法信息量。也就是说，一个对象的总体算法信息量可以拆成两部分：一部分是它的规律，另一部分是剩下的“随机”或“偶然因素”。

领带与比特

我们来用一个更具体的例子说明：领带。常见的领带，比如条纹领带，描述起来很简单——颜色、条纹的宽度和间距、背景色，差不多就够了。因为我们只关心图案中的“规律”。那些我们不在意的因素，比如汤渍、织法瑕疵什么的，我们就当它们是随机的，不纳入描述。

但如果是一条手绘领带，比如来自德州奥斯汀的那种，描述它图案的规律就麻烦得多了。要花很长时间才能说清楚——它的有效复杂性就高。

我们再看另一个例子：如果一个比特串全是1，比如“1111111111.....”，那它很简单，因为你只要说“这是一串全是1的串”，就行了。所以它的有效复杂性和算法信息量都很低。

而在另一个极端——一个看上去完全随机、无法压缩的比特串，比如“010101101100110100111...”这样一大串，没有任何重复、也没有可总结的规律——它的算法信息量非常高，因为你必须把整个串一个不落地写下来才能描述它。但它的“有效复杂性”却很低，因为它没啥规律，好像只是随机生成的。

所以，在两个极端——完全有序和完全无序的情况下，有效复杂性都很低。只有那些“既不完全有序也不完全混乱”的东西，也就是中间态的结构，才可能有高的有效复杂性。

问题来了：有没有一种数学方法，能把一个比特串中**所有**规律都找出来？答案是没有。我们通常用“互信息”来帮忙判断规律是否存在。如果你把一段比特串处理一下，结果能把它分成几个部分，而这些部分之间共享很多信息，那说明它们之间有某种规律。不过互信息只能“指出有规律”，它没法衡量规律的“复杂性”，所以互信息和有效复杂性不是一回事。

不过互信息只能“指出有规律”，它没法衡量规律的“复杂性”，所以互信息和有效复杂性不是一回事。而且，哪些

规律能被识别出来，其实也取决于是谁在看，或者什么系统在看。

再回到领带的例子。之前我们只看图案规律，忽略污渍。但如果我们是干洗店老板，那就会特别关心汤渍、红酒渍、血迹这些“规律”了。所以，“谁来观察”决定了“哪些规律”被认为重要。

那什么系统有能力发现这些规律、识别它们，并把它们压缩成简洁的信息呢？答案是“复杂适应系统”——能学习、适应或进化的系统。我们人类就是复杂适应系统。我们能从接收到的信息中发现规律，把这些规律和杂乱区分开，然后用简短的方式表达规律。

复杂适应系统与生命

目前我们所知道的复杂适应系统，几乎都和生命有关，尽管它们不一定是活的，甚至不一定是生命系统的一部分。但它们有一个有趣的特征：它们常常能“孕育”出其他复杂适应系统。

比如，最早形成生命的那批“前生物化学反应”就是一种复杂适应系统。随后，生物进化本身是一个更宏大的复杂适应系统。每一个个体的行为，其实也是生物进化的产物，因此也可看作复杂适应系统。甚至像免疫系统这样的生理子系统，也具备复杂适应系统的某些功能。人脑的运作，包括我们的学习与思考能力，也是典型的复杂适应系统。

再往上看，人类组成的各种组织——文化、传统、企业、社会结构——也都是复杂适应系统。例如整个人类文化的演化就是一个系统层级更高的复杂适应系统；而企业这种组织结构，则是其中不断演化的一个子系统。

除了这些和生命有关的系统外，也存在“非生命”的复杂适应系统。我们的计算机技术发展到今天，已经可以通过软件在计算机上构建复杂适应系统。这和生命有什么关系呢？好吧，虽然这些系统本身不是生命，但写这些软件的人类程序员还算是活的。

那这些系统里面的“图式”是什么？我们可以用一个大家熟悉的例子来说明：科学活动本身就是一个巨大的复杂适应系统。在这个系统中，图式就是“理论”。只要理论能稳定地预测现实世界的性质，它就会存续下来。如果经过多次

认真实验之后，发现理论和现实不符，它就有可能被修改或被替代。

除了科学中的理论以外，还有其他类型的图式存在于不同系统中：在生物进化中，图式是基因型（genotype）；在人类社会的演化中，图式可能是法律、传统、神话、习俗等等。这些图式是由理查德·道金斯称为“模因”（memes）的单位组成的，模因类似于文化中的基因。一组模因就构成了一个社会的“文化DNA”。

再回到计算机上的复杂适应系统。我们有遗传算法，它们是对生物进化的一种粗略模拟；我们有神经网络，它们是对人脑工作方式的简化模拟。但这只是个开始。实际上，适应性计算方法种类可能多得多，远不止模拟脑或模拟生物进化这一种套路。

所以，问题来了：我们是否可以定义一个包含所有可能的计算机复杂适应系统的“广义类别”？而这个类别中的哪些成员适合解决哪些问题？我们知道，遗传算法适合处理某些问题，但并不适合所有问题。神经网络也是：它们在某些优化问题上表现出色，但并非无所不能。

事实上，可以证明，没有哪种复杂适应系统适用于所有类型的优化问题。每种系统都有它擅长的应用领域。要全面理解计算机上的复杂适应系统这一整体类别，并明确各种系统各自擅长处理的问题类型，是理论研究中的一大挑战。

顺便提醒一句，不是每个人都用我这种术语体系。我的朋友兼同行约翰·霍兰德是遗传算法的发明者，他的术语和我就不一样。我说“复杂适应系统”，他说“适应主体”（adaptive agent）；我说“图式”（schema），他说“内部模型”（internal model）。

他甚至把“复杂适应系统”这个词用在另一个意思上，指的是多个复杂适应系统的松散聚合体——比如由投资者组成的市场，或由生物组成的生态系统。我们俩术语不统一，这也印证了那句老话：“科学家宁愿共用牙刷，也不愿共用术语。”

表观复杂性与有效复杂性

有时候，看起来复杂的东西，其实并没有高的“有效复杂性”。我们除了要考虑“最短描述程序的长度”，还得考虑

从这个简短程序生成输出所需的时间——也就是说，计算所花费的“时间深度”。这被称为“逻辑深度”(logical depth)，是查尔斯·贝内特提出的一个概念。

举个例子，原子核的能级看起来复杂无比，但我们现在相信，它们其实源于几个简单的物理理论：量子电动力学和量子色动力学。但问题在于，要用这些理论实际计算出能级，用现有计算机和算法方法是非常困难且耗时的。大多数计算还根本没完成。所以，这类例子属于“描述很短但计算超慢”的典型。

这说明了一个关键点：有些东西虽然看起来复杂，但其实“有效复杂性”很低，只是“逻辑深度”很高而已。换句话说，虽然你写出的程序很短，但它得跑很久才能吐出结果。

现在我们来查看一个悬而未决的问题：地球生物化学的普遍特征，到底是独一无二的？还是说，宇宙中还存在其他种类的生命系统，它们有着完全不同的生物化学？

目前看来，我们的太阳系、地球，甚至生命本身都没有什么特别之处。毕竟，地球在早期经历了猛烈的小天体轰击后不久就出现了生命。从这个角度看，宇宙中应该有很多

星球可能孕育出生命，也就是说，它们有复杂适应系统，而且其化学组成大致类似于地球上的生物化学。但问题是：这些系统的化学构成必须和地球一样吗？还是说，宇宙中存在一个“广义生物化学”的大类，其中包括多种不同的可能性？我们目前不知道，而且专家们也争论不休。

有些专家认为，物理规律对生物化学的约束非常严格，可能的类型很少；另一些人则认为，可能性非常多，我们只是碰巧遇到了地球这一种。如果第一种说法对，那生物化学的“有效复杂性”就很低，因为它几乎是物理规律的直接产物——虽然推导过程可能很长，逻辑深度很高。但如果是后一种说法对，那么地球的生物化学可能具有相当高的有效复杂性，因为它不仅依赖物理规律，还深受历史偶然因素的影响。

这就把我们引向一个更大的问题：复杂性是如何在宇宙中产生的？“有效复杂性”到底从哪儿来？我们这些研究基础物理的人普遍相信，宇宙的基本规律是极其简单的。简单到什么程度？两条基本原则就够了：第一条是关于所有基本粒子和自然力的统一理论。我们或许已经拥有这个理论，它从超弦理论演化而来，现在被称作“M理论”。

第二条是宇宙膨胀初期的初始条件——大约在100亿年前。这组初始条件也有可能很简单，目前已经有一些理论设想试图以简单方式来描述它。

在一个世纪前，我们还会天真地认为，只要掌握了宇宙的基本定律和初始条件，就可以“预测整个宇宙的未来”。但今天我们知道，这是不可能的。因为我们的理论本质上是“概率性的”，不是“确定性的”。因此，宇宙的历史是由这两条基本原理和一连串长得难以置信的“偶然事件”共同塑造的。这些偶然事件每一个都有多个可能结果，而我们在事件发生前只能说出这些结果的大致概率。

一个简单的实验室例子就是放射性衰变。比如一个原子核释放出 α 粒子，它会向哪个方向飞出去？你在它飞出去之前根本无法知道，所有方向的概率是一样的，只有等它真的飞出来后你才知道方向。

我们可以把宇宙的历史，想象成一棵巨大的“概率分支树”。每到一个分支点，就有多个方向可能出现。而一旦某个方向被“选中”，那后续的整个历史都将沿着这条路径继续展开。在这个分支发生之前，一切都还是概率游戏。

冻结的偶然事件与宇宙的历史

阿根廷作家博尔赫斯写过一篇短篇小说，叫《小径分岔的花园》，里面就有一位人物建造了一个象征宇宙分支历史的迷宫花园，灵感差不多。

想想看，我们这个讨论小组能坐在一起，是多少偶然事件积累的结果：银河系是怎么来的？太阳系是怎么来的？地球是怎么获得今天的样子？生命是怎么诞生的？生物进化过程中的各种突变和自然选择，又是怎么一步步把人类搞出来的？再往下，精子遇上了哪颗卵子、你在妈妈肚子里怎么发育的、你童年是怎么长大的……这些事情，全都是分支路径上的一次次“命运骰子”。

在所有这些偶然事件中，有一些带来了远远超过其他事件的信息与规律。例如，银河系的形成，虽然对整个宇宙来说或许微不足道，但对银河系内部的一切（包括我们）来说，它的重要性就无可取代。同理，人类历史上的一些关键事件，也对后来的历史进程产生了巨大影响。

有个有趣的例子是美国神枪手安妮·奥克利。她随“狂野西部秀”在1889年到欧洲巡演，有个节目是她射击志愿者嘴

里的雪茄头。通常没人敢当靶子，她的丈夫——也是神枪手——就顶上。观众一片掌声。

但在柏林那一站，德皇威廉二世刚登基一年，竟然自告奋勇要当人靶子。安妮头天晚上喝多了，状态不佳，但还是硬着头皮上了。德皇点着雪茄，安妮一枪把烟灰打飞了，没打中人。历史就这么继续下去了。但如果她打偏了呢？德皇暴毙，第一次世界大战可能根本不会发生，或者发生方式完全不同。这就是一个典型的“冻结的偶然事件”——它成为后续历史的关键节点。

所以，为什么这个世界里会诞生越来越复杂的东西？就是因为随着时间推移，“冻结的偶然事件”越来越多，它们不断积累出更多规律和信息。如果这些积累速度超过了规律消失的速度，复杂性就会“膨胀”。

让我最后问一个关于未来的问题：宇宙中是否会持续诞生越来越复杂的事物？我们当然不能确定答案，但可以试着猜一猜。许多理论物理学家相信——尽管实验目前还没验证——质子最终可能会被证明是不稳定的。如果真是这样，那所有原子核也都是不稳定的，它们的寿命可能在 10^{35} 年左右（就是一个1后面跟35个0的年数，一个非常非常大的数）。到那时，原子核将几乎全部衰变，原子和分

子也会随之消失。我们熟悉的大多数“规律性”也将随之崩塌，到那时，可能就不会再出现更复杂的实体了。实际上，那个时候“复杂性的上限”可能会开始缩小。不过，好消息是：我们暂时不用太担心这件事。眼前还有一大堆更紧急的问题等着我们操心呢。

▼ 原文：

<https://www.europhysicsnews.org/articles/epn/pdf/2002/01/epn02105.pdf>